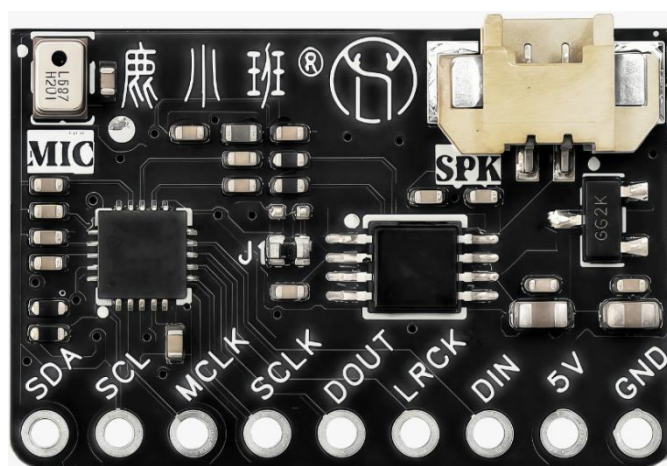


ES8311+NS4150B CODEC 音频模块 使用说明书 V1.0



2025.10 修订

目录

01. 产品简介	3
02. 接口定义	4
03. 硬件介绍	5
04. 尺寸图	5
05. 模块芯片介绍	6
06. 参考例程	7
● ESP32-S3 开发板复刻 Moji 小智 AI 衍生版	7
● ESP32-C3 开发板 复刻虾哥 Xmini-C3 小智项目	8

01. 产品简介

ES8311+NS4150B CODEC 音频模块，在音频开发领域，兼顾高保真编解码、高效功率放大与便捷硬件适配的解决方案一直是开发者的核心诉求。本 ES8311+NS4150B CODEC 音频模块，专为音频开发场景量身打造，集成 ES8311 音频编解码芯片（内置数字麦克风）与 NS4150B 音频功率放大器（功率 3 瓦），仅需外接扬声器，即可实现从音频编解码到功率放大的完整链路。

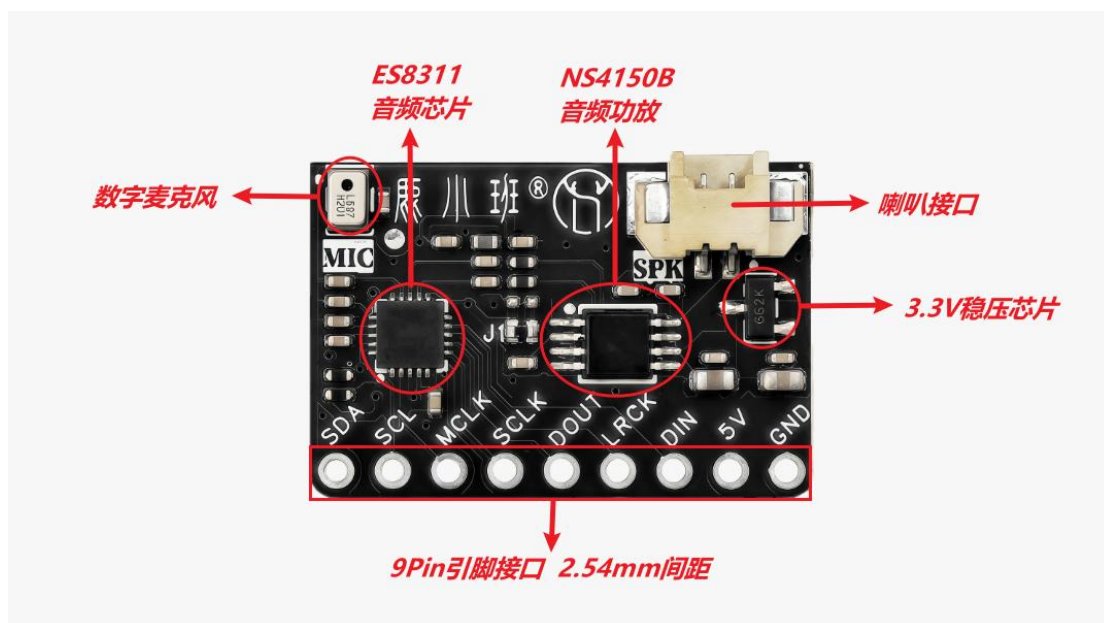
模块支持通过 I2S 和 I2C 接口与 ESP32-C3、ESP32-S3 等主流开发板无缝连接，尤其适配 ESP32-C3 仅有的一路 I2S 和一路 I2C 的硬件架构，是市场上少见的针对性解决方案。它提供 SDA、SCL、MCK、BCK、DI、WS、DO 接口，满足专业音频开发的信号传输需求，同时集成 5V，GND 供电接口，供电逻辑清晰易控。

无论是音乐播放、回声模式等音频功能开发，还是对音频编解码性能有高要求的创新项目，该模块都能凭借其稳定的性能、紧凑的设计与便捷的适配性，成为开发者的得力工具。**需注意的是，因 CODEC 音频模块接线较多且程序调试有一定复杂度，建议新手在有经验者指导下使用，以便充分发挥其在音频开发中的优势。**

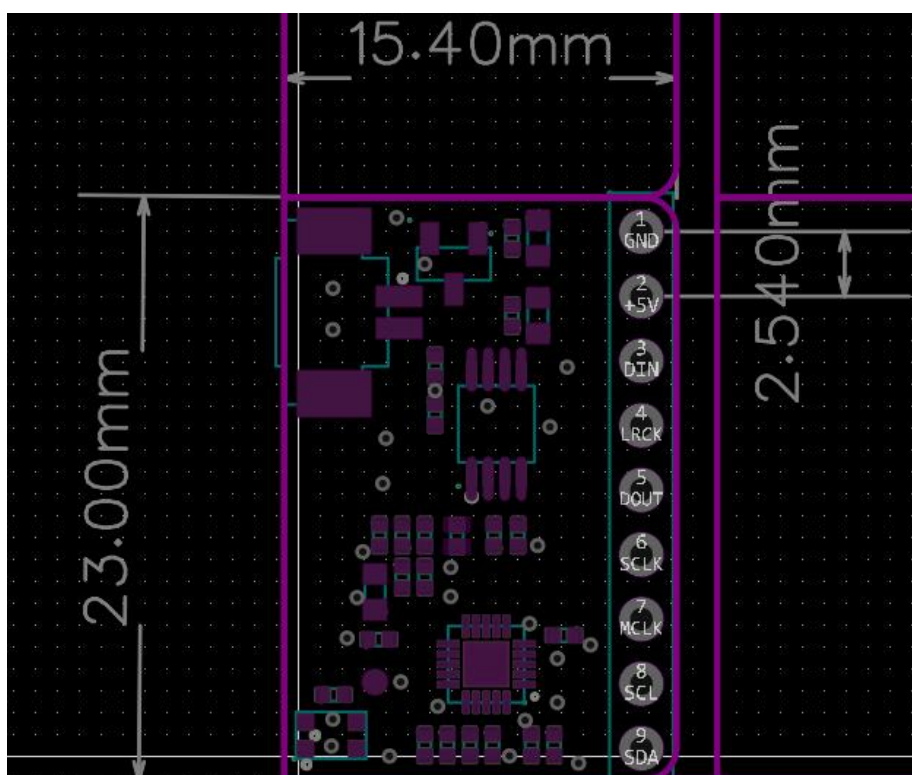
02. 接口定义

引脚名称	描述
SDA	SERIAL DATA LINE 串口数据信号线
SCL	SERIAL DATA BIT CLOCK/DMIC BIT CLOCK 串行数据位时钟/DMIC 位时钟
MLCK	MASTER CLOCK 主时钟
SCLK	BIT CLOCK 位时钟
DIN	DATA INPUT 数据输入
LRCK	声道选择信号，默认单声道
DOUT	DATA OUTPUT 数据输出
5V	电源输入建议 5V，给 NS4150B 音频功放供电 如果没有 5V 供电，可以接 3.3V(功率稍小)
GND	负极/接地

03. 硬件介绍



04. 尺寸图



05. 模块芯片介绍

● ES8311 音频芯片

模块芯片	子类别	特性描述
ES8311 音频芯片	整体特性	高性能、低功耗多位 delta-sigma 音频 ADC 和 DAC；支持 I2S/PCM 主或从串行数据端口；支持 256/384Fs、USB 12/24 MHz 和其他非标准音频系统时钟；具备 I2C 接口
	ADC 模数转换器	24 位，采样频率 8 至 96 kHz；信噪比 100 dB，THD+N -93 dB；支持一对带差分输入选项的模拟输入；配备低噪声前置放大器、降噪滤波器；具备自动电平控制（ALC）和噪声门；支持模拟和数字麦克风
	DAC 数模转换器	24 位，采样频率 8 至 96 kHz；信噪比 110 dB，THD+N -80 dB；提供一对模拟输出，带耳机驱动器和差分输出选项；具备动态范围压缩、点击噪音抑制低功耗特性；工作电压 1.8V 至 3.3V；播放和录制功耗 14 mW；待机电流低

● NS4150B 音频功放

模块芯片	特性类别	特性描述
NS4150B 音频功放	工作电压范围	3.0V~5.0V
	输出功率	2.8W (5V/4Ω,THD=10%) ； 0.1%THD (0.5W/3.6V)
	效率	高达 88%
	PSRR	-80dB (217Hz)
	结构	无需滤波器 Class-D 结构
	EMI 抑制能力	优异的全带宽 EMI 抑制能力
	噪声抑制	优异的“上电，掉电”噪声抑制
	静态电流	4mA (3.6V 电源、Noload)

06. 参考例程

● ESP32-S3 开发板复刻 Moji 小智 AI 衍生版

Moji 项目测试固件：

（点击下方链接获取最新源码和固件或者直接使用资料里的固件）

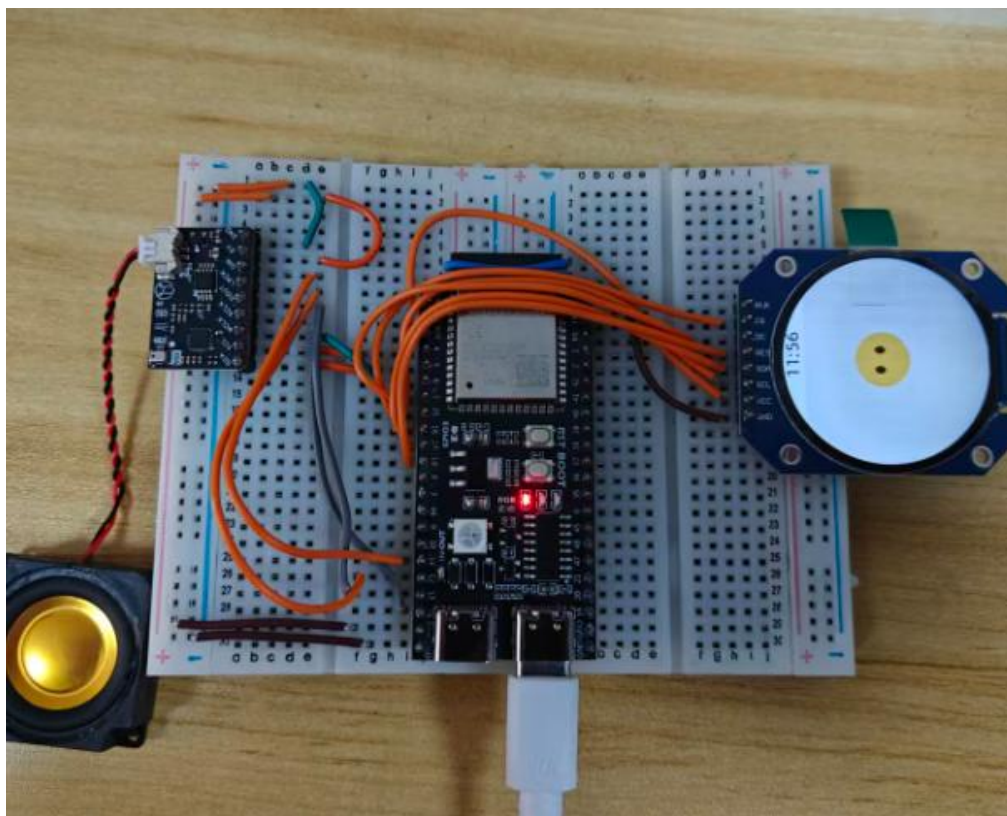
[Moji 小智 AI 衍生版 - 立创开源硬件平台 \(oshwhub.com\)](https://oshwhub.com)

音频模块接线对照表：

ESP32S3 开发板 (16M FLASH)	ES8311-NS4150B-CODEC 音频模块	说明	
GPIO_NUM_5	SDA	串口数据信号线	
GPIO_NUM_4	SCL	串行数据位时钟 / DMIC 位时钟	
GPIO_NUM_6	MCLK	主时钟	
GPIO_NUM_14	SCLK	位时钟	
GPIO_NUM_11	DIN	数据输入	
GPIO_NUM_12	LRCK	片选	
GPIO_NUM_13	DOUT	数据输出	
5V/5Vin (如有供电引脚)	5V	电源, NS4150B 音频功放供电	
GND	GND	负极 / 接地	

接线实物图如下：

ESP32-S3 开发板建议为乐鑫官方模组 N16R8（信号好） 16M Flash，可直接刷小智 AI MoveCall Moji 项目固件，支持 OTA 在线升级（可不接屏幕运行）。



● ESP32-C3 开发板 复刻虾哥 Xmini-C3 小智项目

ESP32C3 建议为 16M Flash（高配版），可直接刷小智 AI 虾哥 Xmini-C3 固件，支持 OTA 在线升级。（可不接屏幕运行）

虾哥 Xmini-C3 项目测试固件：

浏览器搜 xiaozhi.me 这个链接 按照如下步骤获取最新固件和源码（也可以直接烧录资料里的固件）





<<

小智 AI 聊天机器人百科全书

11月15日修改

固件下载

DIY教程

面包板 ESP32-S3

面包板 ESP32-C3

面包板 ESP32 (非S3非C3)

帮助文档

编译教程

MCP教程

其他开发板/产品

硬件扩展教程

开源硬件项目

联系我们

固件下载

v1.9.4 小智AI终端最新版本固件下载

v1.8.8 小智AI终端固件下载

v1.7.6 小智AI终端版本固件下载

DIY教程

02.

固件对照表如下:

开发板/产品名称	固件BIN程序包 (vx.x.x表示版本号例如 v1.9.4)
面包板新版接线 (WIFI) 0.910LED (44或42引脚 esp32s3-wroom-1开发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_WIFI	 v1.9.4_bread-compact-wifi.zip 1.70MB
面包板新版接线 (ML307 AT) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_ML307	 v1.9.4_bread-compact-ml307.zip 1.74MB
面包板新版接线 (WIFI) 0.960LED屏 (44/42引脚 esp32s3-wroom-1开发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_WIFI	 v1.9.4_bread-compact-wifi-128x64.zip 1.70MB
面包板新版接线 (ML307 AT) 0.960LED屏 (44/42引脚 esp32s3-wroom-1开发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_ML307	 v1.9.4_bread-compact-ml307-128x64.zip 1.74MB
虾哥 Mini C3 BOARD_TYPE_XMINI_C3	 v1.9.4_xmini-c3.zip 1.48MB
虾哥 Mini C3 V3 BOARD_TYPE_XMINI_C3_V3	 v1.9.4_xmini-c3-v3.zip 1.49MB
虾哥 Mini C3 4G BOARD_TYPE_XMINI_C3_4G	 v1.9.4_xmini-c3-4g.zip 1.02MB

虾哥 Xmini-C3 小智项目接线表：

ESP32C3 开发板 (16M FLASH)	ES8311-NS4150B-CODEC 音频模块	说明 
GPIO_NUM_3	SDA	串口数据信号线
GPIO_NUM_4	SCL	串行数据位时钟 / DMIC 位时钟
GPIO_NUM_10	MCLK	主时钟
GPIO_NUM_8	SCLK	位时钟
GPIO_NUM_7	DOUT	数据输出
GPIO_NUM_6	LRCK	片选
GPIO_NUM_5	DIN	数据输入
5V/5Vin (如有供电引脚)	5V	电源, NS4150B 音频功放供电
GND	GND	负极 / 接地

注意：I2C 总线设计用于板级短距离通信，但随着线长增加，信号完整性问题(如电容负载、信号衰减、噪声干扰)会显著加剧。建议 I2C 信号线 SDA、SCL/SCK 配套接线应尽量短，不超过 5CM。并减少其他相邻接线或模块（如天线模块等）的信号干扰。